

Analisi Esplorativa

ELABORAZIONE DEI DATI SCIENTIFICI

[262-009]

Autore:

Testoni Manuel (176931)

December 3, 2025

Contents

1	Introduzione	5
1.1	Contesto del dataset	5
1.2	Obiettivi dell'analisi	5
1.3	Metodologia	5
2	Esplorazione dei dati	7
2.1	Importazione e comprensione del dataset	7
2.2	Statistiche descrittive	7
3	Visualizzazioni e Analisi	9
3.1	Line plot (Parallel Coordinates)	9
3.2	Gplotmatrix	10
3.3	Boxplots	11
3.4	Istogrammi di frequenza	12
3.5	Scatterhist per plot significativi	13
3.6	Imagesc (dati grezzi e standardizzati)	14
3.7	Matrice di correlazione	15
4	Conclusioni	17
	References	18

1

Introduzione

1.1 Contesto del dataset

Il dataset in questione contiene i dati relativi agli olii d'oliva provenienti da varie regioni di Italia. Sono presenti all'interno 382 campioni, ognuno dei quali presenta 8 feature:

- Sigla di provenienza
- Acido Grasso Palmitico
- Acido Grasso Palmitoleico
- Acido Grasso Stearico
- Acido Grasso Oleico
- Acido Grasso Linoleico
- Acido Grasso Eicosanoico
- Acido Grasso Linolenico

Un'osservazione preliminare che si può fare a partire dal dataset è che questo non è bilanciato, ovvero vediamo come il numero di campioni per ogni regione non sia il medesimo.

Le regioni di provenienza dell'olio sono: **SA** (sud puglia); **NA** (nord puglia); **WL** (liguria ovest); **EL** (liguria est); **U** (Umbria)

1.2 Obiettivi dell'analisi

Il compito di questo studio sarà quello di andare a applicare le nozioni apprese a lezione al fine di analizzare le distribuzioni, i trend e le caratteristiche dei campioni di questo dataset con scopo quello di trarne nuova conoscenza.

1.3 Metodologia

Per applicare le varie metodologie discusse in aula sono state implementate soluzioni in **Matlab** [1]. Più nello specifico è stato realizzato uno script che, a partire dal caricamento del dataset, ha generato una serie di grafici che commenteremo nel corso dello studio.

2

Esplorazione dei dati

2.1 Importazione e comprensione del dataset

Oltre ad osservare che il dataset non è bilanciato come detto in precedenza, siamo anche in grado di dire che non vi sono valori mancanti o anomali.

2.2 Statistiche descrittive

È stata condotta un'analisi preliminare per avere come riferimento i range e la media delle variabili. Nella tabella qua sotto è possibile osservare questi parametri raggruppati per ogni singolo acido grasso.

Table 2.1: Statistiche descrittive per ciascun acido grasso.

Acido grasso	Minimo	Massimo	Media
Palmitico	6.10	17.53	12.526
Palmitoleico	0.15	2.80	1.363
Stearico	1.52	3.50	2.204
Oleico	63.00	84.10	73.193
Linoleico	5.10	14.62	9.625
Eicosanoico	0.00	0.70	0.301
Linolenico	0.00	1.02	0.518

3

Visualizzazioni e Analisi

All'interno di questo capitolo andiamo ad analizzare figura per figura tutti i grafici che abbiamo prodotto all'interno della nostra Exploratory Analysis.

3.1 Line plot (Parallel Coordinates)

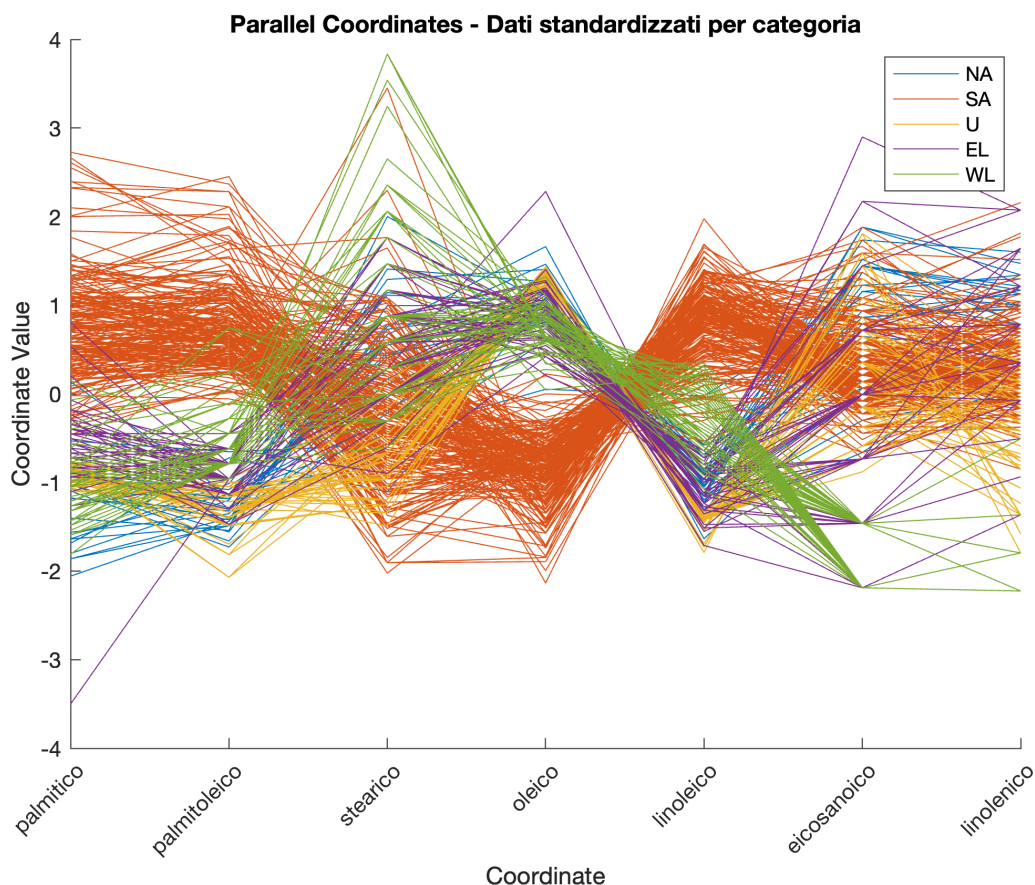


Figure 3.1: Grafico delle coordinate parallele per i campioni di olio extra vergine di oliva.

Osservando il grafico in figura riusciamo, ancora una volta, a decretare che il dataset non è bilanciato in quanto i campioni "arancioni" quindi appartenenti alla categoria **SA** sono di gran lunga maggiori rispetto agli altri.

Possiamo inoltre notare come prendendo le due variabili acidi grassi "oleico" e "linoleico" vi sia un comportamento inverso tra le varie regioni e **SA**. Infatti possiamo dire che vi è un calo dell'acido grasso "oleico" e un aumento dell'acido grasso "linoleico" per il Sud della Puglia, mentre per le altre regioni vale il contrario. In generale l'unico andamento che si discosta di più per tutti gli acidi grassi è proprio quello della Puglia, gli oli delle varie regioni sembrano essere abbastanza allineati.

3.2 Gplotmatrix

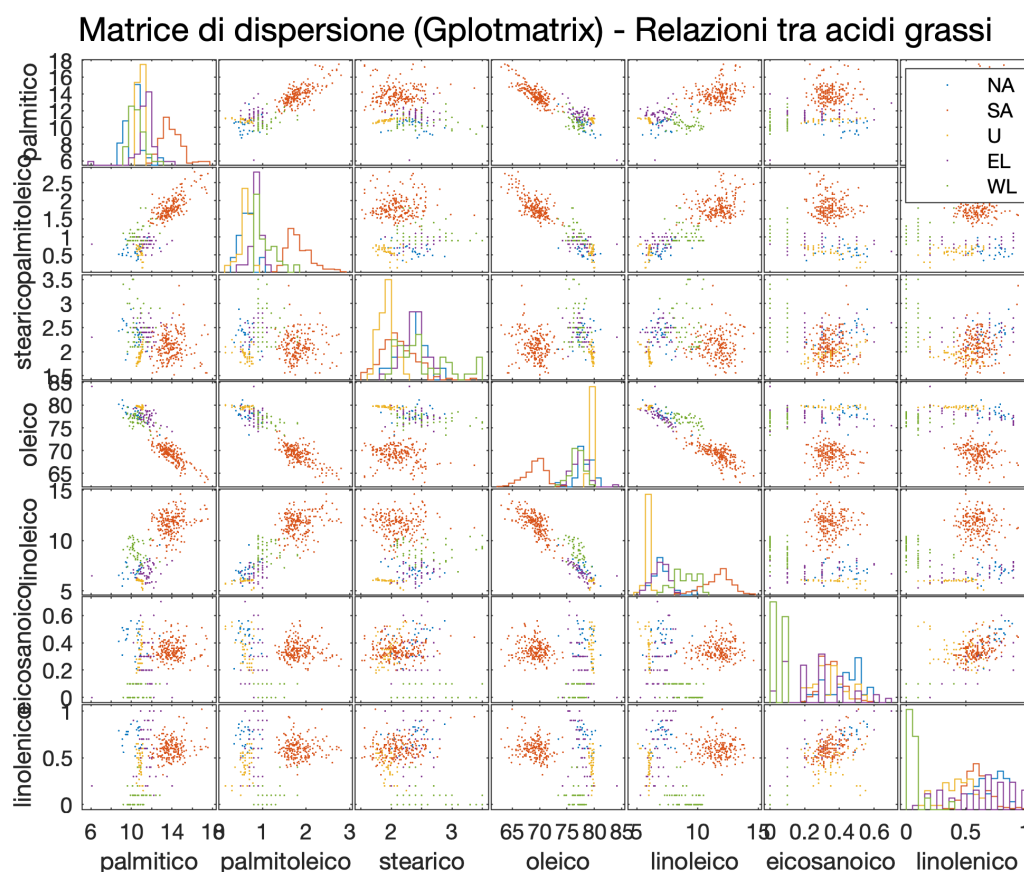


Figure 3.2: Grafico che mostra la relazione tra i vari acidi grassi.

La prima cosa che possiamo dire guardando questa matrice di dispersione è che i valori di NA per ogni acido sono sempre distaccati dagli altri. I pochi casi in cui vengono raggiunti da acidi di altre regioni è perchè questi sono valori anomali. Tra gli acidi palmitoleico e oleico vi è un trend lineare inverso, le due variabili non sono quindi dipendenti. Vi è inoltre un trend inverso tra gli acidi palmitico e oleico. Un trend lineare è invece individuabile per gli acidi oleico e linoleico. Un ulteriore trend lineare è tra le variabili palmitico e palmitoleico. Due variabili che permettono di distinguere gli olii provenienti da WL sono l'acido eicosanoico e linolenico che in genere hanno valori bassi.

3.3 Boxplots

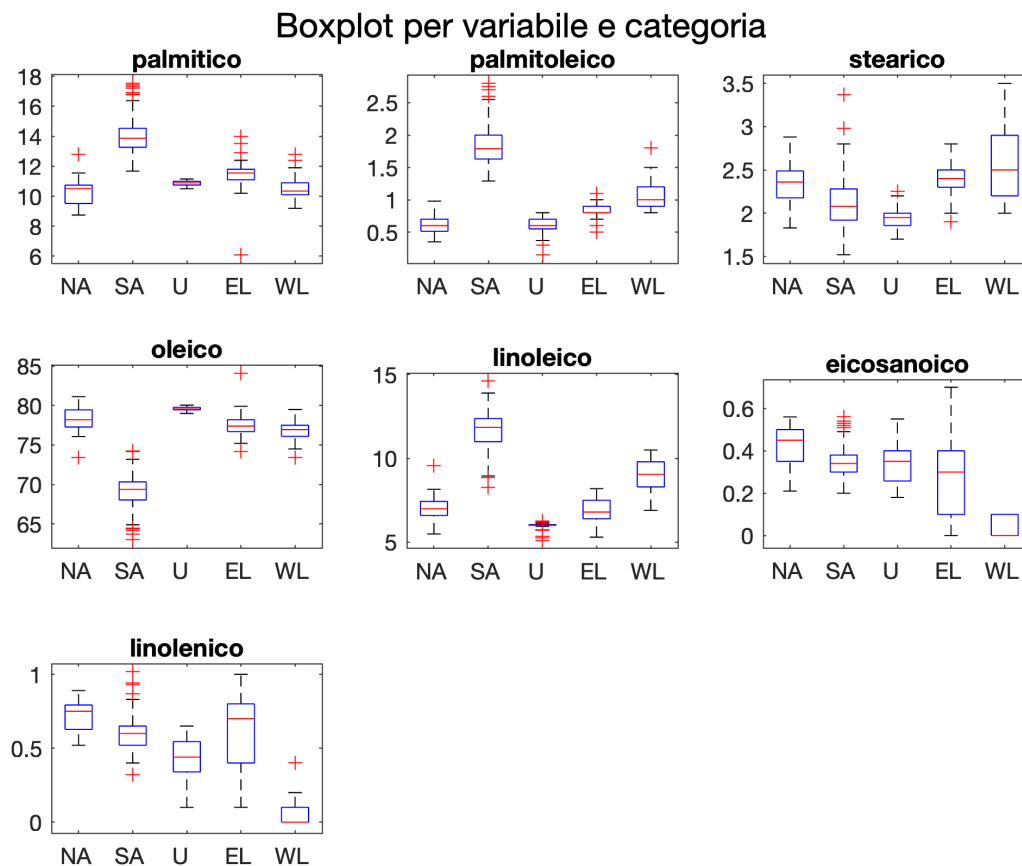


Figure 3.3: Grafico boxplot per ogni acido grasso.

Per quanto riguarda questo grafico facciamo commenti riguardo ad ogni singolo acido grasso:

- **Palmitico**: NA, EL e WL presentano strutture a gruppi per questo acido grasso e EL si distingue per un buon numero di campioni di campioni leggermente al di fuori della distribuzione dei dati e un outlier, quindi un campione totalmente al di fuori dalla distribuzione. Per SA e U abbiamo una linea della mediana nel mezzo quindi possiamo dire che non emergono strutture a gruppi.
- **Palmitoleico**: la distribuzione non è simmetrica per U, EL e WL, che presentano anche qualche campione al di fuori della distribuzione. Per quanto riguarda NA e SA invece abbiamo una distribuzione simmetrica e SA presenta svariati campioni al di fuori della distribuzione.
- **Stearico**: in questo boxplot è ancora più evidente come queste variabili abbiano variabilità e valori diversi. Notiamo però che questo acido grasso per tutte le regioni la linea della mediana quasi a metà quindi non si evidenziano particolari strutture a gruppi.
- **Oleico**: possiamo dire qui invece che U ha una variabilità minuscola senza presentare gruppi che fuoriescono dalla distribuzione. Per quanto riguarda invece NA, SA, EL, WL possiamo dire che la linea della mediana è quasi sempre sulla metà del box, quindi non si evincono strutture a gruppi.
- **Linoleico**: in generale la variabilità per questo acido grasso nelle varie regioni non è elevata, abbiamo che NA e WL non presentano strutture a gruppi, mentre EL e SA sì. Il box plot di U ha una variabilità così piccola che non si riesce nemmeno a rappresentare bene in scala. Presenta inoltre un sacco di valori al di fuori della distribuzione e sicuramente almeno 1 outlier.
- **Eicosanoico**: per questo acido grasso si nota facilmente che per WL la mediana corrisponde al valore del primo quartile. Mentre SA ha precisamente la linea della mediana verso metà il che suggerisce non avere strutture a gruppi. Ha inoltre qualche campione che non rispetta la distribuzione normale dei dati. NA, U, EL invece suggeriscono la presenza di strutture a gruppi avendo la linea della mediana tutti e tre spostata verso il terzo quartile.

- Linolenico: Quanto detto sopra vale anche per questo acido grasso se non fosse che rispetto a prima, anche U ha la mediana precisamente a metà.

3.4 Istogrammi di frequenza

Overlapping histograms - distribuzioni sovrapposte per regione

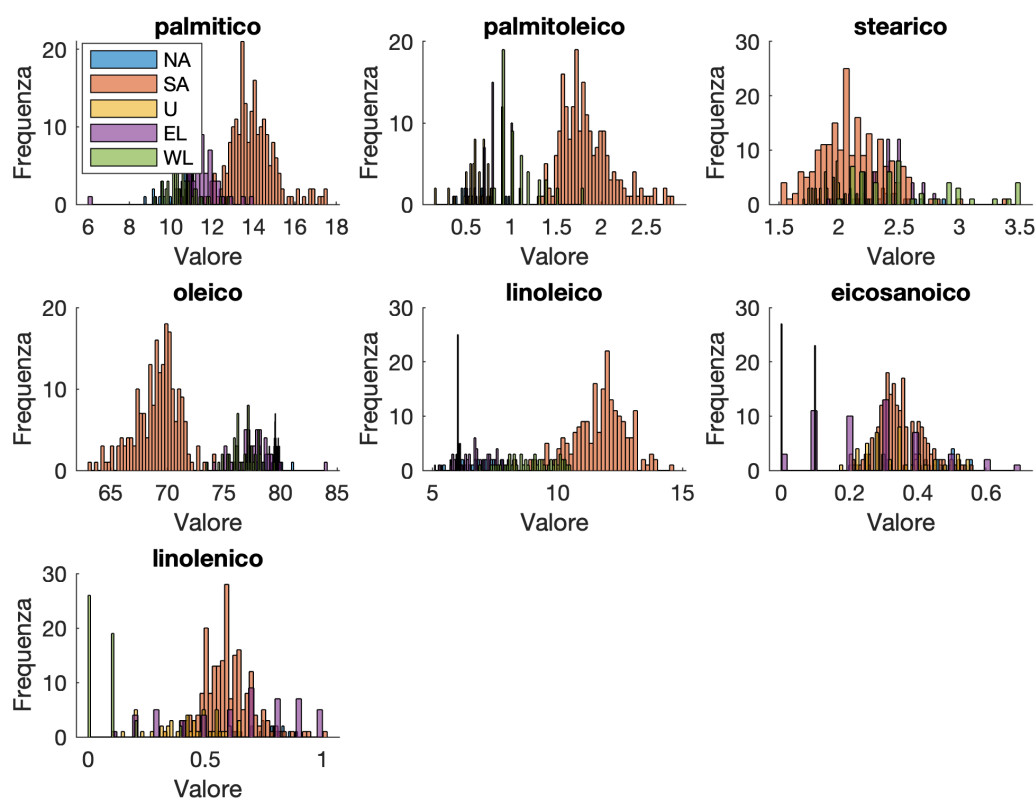


Figure 3.4: Istogrammi di frequenza colorati per classe degli acidi grassi..

Analizzando questo grafico possiamo renderci conto facilmente degli intervalli che questi acidi grassi assumono, colorati per classe. Possiamo notare per esempio che la classe degli oli "SA" si discosta spesso dalle altre classi presentando o valori sensibilmente più alti o valori sensibilmente più bassi per la maggior parte degli acidi grassi. Si nota invece una distribuzione discostata dagli altri acidi per gli olii provenienti da "WL" nell'acido grasso stearico e leggermente per il palmitoleico. Per quanto riguarda quelli proveninetti da "EL" possiamo dire invece che sono individuabili da valori alti nell'acido linoleico (in quanto questo ha solitamente valori nell'intervallo 0-1 e gli olii provenienti da questa denominazione geografica presentano valori superiori alla media).

3.5 Scatterhist per plot significativi

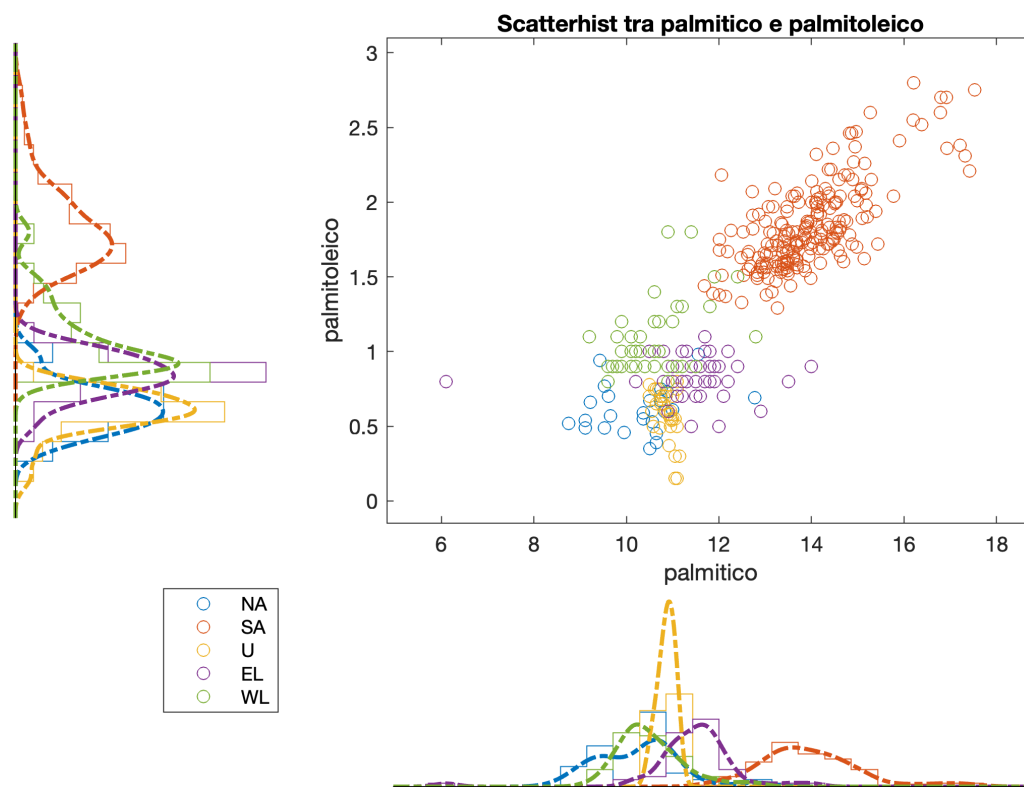


Figure 3.5: Grafico di distribuzione degli acidi grassi.

In figura è rappresentato lo Scatterhist tra Acido Palmitoleico e Palmitico. Come possiamo vedere è presente un trend lineare, ovvero all'aumentare dell'acido palmitico si nota un aumento dell'acido grasso palmitoleico negli olii. Questo grafico mostra una perfetta separazione degli acidi negli olii provenienti da SA, una leggera separazione degli olii provenienti da NA, mentre per le altre tre regioni di provenienza si nota una sovrapposizione di valori.

3.6 Imagesc (dati grezzi e standardizzati)

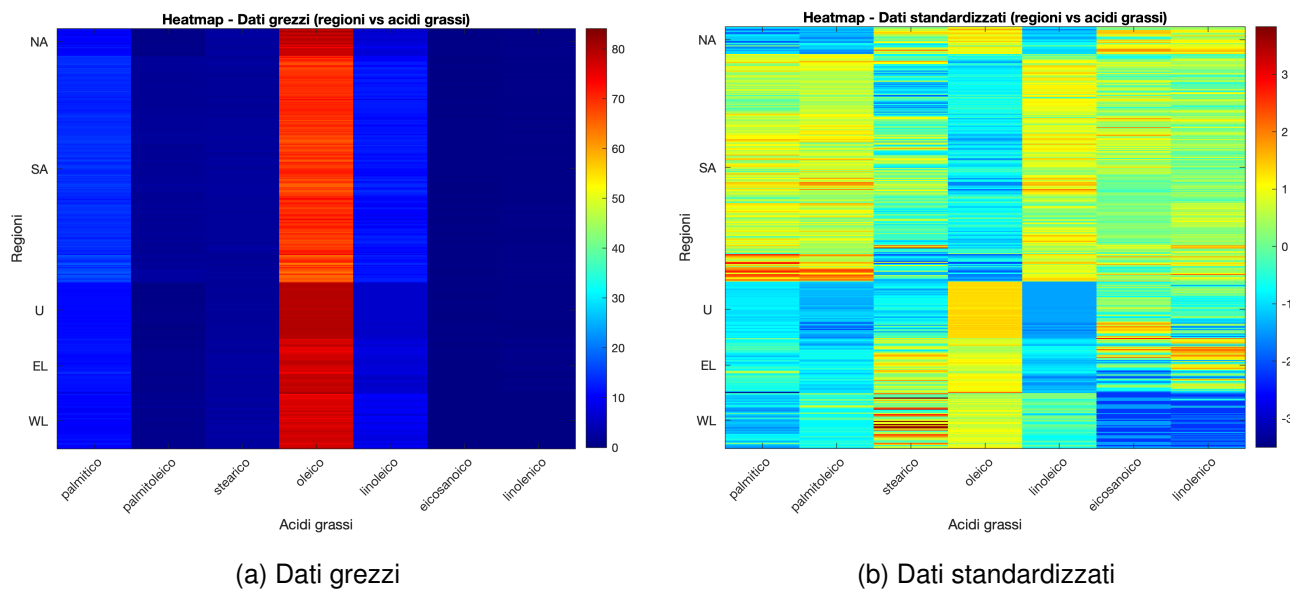


Figure 3.6: Confronto tra heatmap dei dati grezzi e standardizzati.

Dalla heatmap a dati grezzi possiamo dedurre che l'acido grasso oleico ha un valore molto più alto rispetto agli altri indipendentemente dalla regione di produzione. Mentre per quanto riguarda gli altri acidi, specialmente palmitoleico, stearico, eicosanoico e linoleinico sono, indipendentemente dalla regione a valori bassissimi prossimi allo zero.

Dalla heatmap che riporta invece i dati standardizzati è possibile confutare le assunzioni fatte poco prima infatti vediamo che rimane vera l'assunzione sull'acido oleico che ha valori tendenzialmente opposti rispetto agli altri acidi grassi nelle stesse regioni, ma non mantiene più lo stesso valore da regione a regione. Anche gli altri acidi citati sopra ora sono molto più vari come distribuzione di valori e possiamo dire però che palmitico, palmitoleico e linoleico hanno quasi gli stessi valori nelle varie regioni, mentre eicosanoico ha i medesimi valori dell'acido linolenico.

3.7 Matrice di correlazione

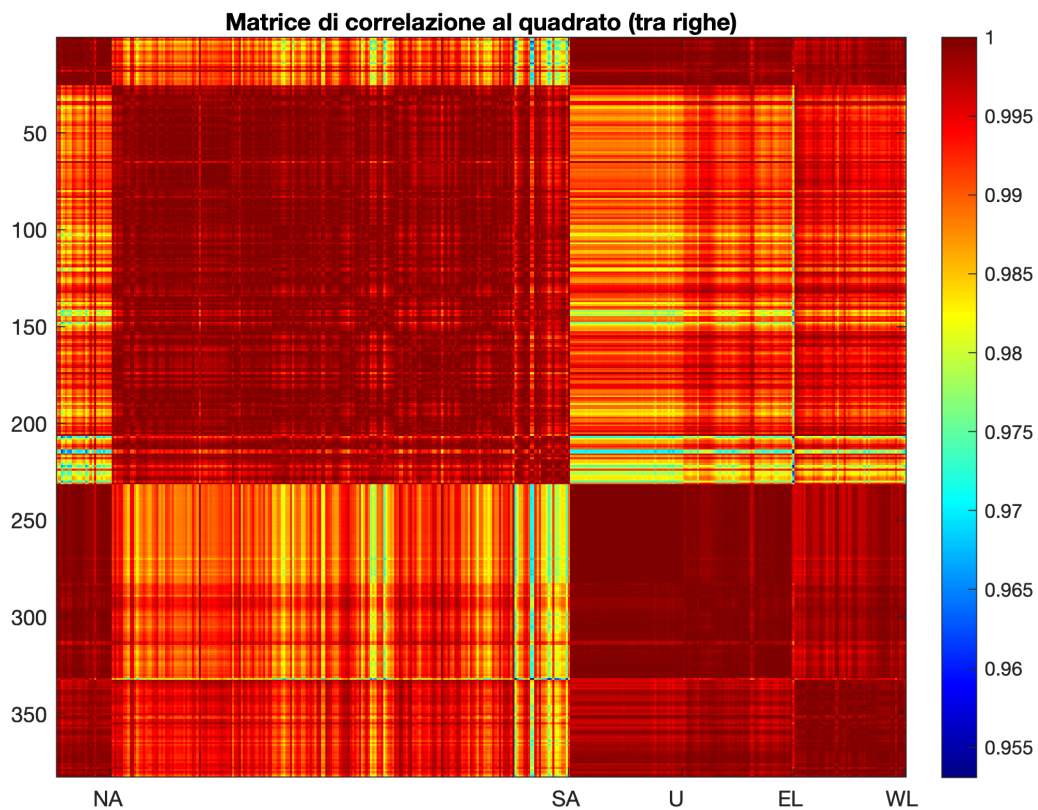


Figure 3.7: Grafico raffigurante la correlazione degli acidi grassi lungo l'apposita matrice di correlazione. Da questo plot possiamo notare come la diagonale di correlazione sia, coerentemente con quello che ci aspettiamo, mantenuta. Vi è inoltre una sorta di diagonale secondaria, ovvero gli olii prodotti in NA, in U e in EL risultano abbastanza correlati agli olii prodotti in SA.

4

Conclusioni

Tramite l'opportuna analisi dei grafici è stato possibile notare da ognuno risultati e caratteristiche del dataset diverse. Sono stati infatti ritrovati molteplici trend lineari e inversi, distribuzioni spesso a gruppi e non normali, variabili correlate tra loro e gruppi di olii, che indipendentemente da quale acido grasso stessimo considerando, si distaccava e separava dagli altri gruppi. Si sono analizzate anche differenze nei risultati ottenuti da heatmap con dati grezzi e standardizzati, mostrando come il secondo approccio possa rendere molto più chiari certi pattern che dai dati grezzi non sono osservabili.

Possiamo dunque concludere che per effettuare un'analisi esplorativa a 360 gradi, anche per dataset piccoli, è necessario utilizzare multiple tecniche di rappresentazione dei dati e talvolta, anche combinarle tra loro.

Bibliography

- [1] The MathWorks, I. (2025). *MATLAB version 9.16.0 (R2025a)*. The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, United States.